

FUNDAÇÕES DO FORTE

CAMADA DE TRANSPORTE



10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Camada quatro do modelo OSI (transporte)	6
Figura 2 – Rastreamento.....	6
Figura 3 – Multiplexação	7
Figura 4 – Camada 04.....	8
Figura 5 – Diferenças entre TCP e UDP	10
Figura 6 – Conversões Separadas.....	12
Figura 7 – Número de Porta.....	13
Figura 8 – <i>Socket</i>	14
Figura 9 – <i>Netstat</i>	16
Figura 10 – Processo (TCP).....	17
Figura 11 – <i>Handshake</i> Triplo	18
Figura 12 – Entrega de mesma ordem.....	19
Figura 13 – Aplicações (TCP)	20
Figura 14 – Aplicações (UDP)	21

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Número de portas.....14

Quadro 2 – Portas conhecidas15



SUMÁRIO

CAMADA DE TRANSPORTE.....	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 CAMADA QUATRO DO MODELO OSI (TRANSPORTE).....	5
3 TCP É USADO COMO O PROTOCOLO DE TRANSPORTE	9
3.1 Transmission Control Protocol (TCP) e UDP	9
REFERÊNCIAS.....	23

EMANIP

CAMADA DE TRANSPORTE

1 INTRODUÇÃO

As redes de dados e a *World Wide Web* apoiam a rede humana por meio do fornecimento de comunicação confiável entre pessoas. Com apenas um host, as pessoas podem usar múltiplas aplicações e serviços como e-mail, web e aplicações de envio de mensagem instantânea para enviar mensagens ou recuperar informação. Os dados de cada uma dessas aplicações são empacotados, transportados e entregues à aplicação apropriada no host de destino.

Os processos descritos na camada quatro do modelo OSI (transporte) aceitam dados da camada de aplicação e os preparam para o endereçamento na camada de rede. Um computador origem se comunica com um computador de destino para decidirem como dividir dados em segmentos, como certificar-se de que nenhum dos segmentos será perdido e como verificar se todos os segmentos chegaram. Quando pensar na camada quatro do modelo OSI (transporte), imagine um departamento de expedição que prepara um único pedido de vários pacotes para entrega.

2 CAMADA QUATRO DO MODELO OSI (TRANSPORTE)

A camada de transporte de modelo OSI (*Open Systems Interconnection*, em inglês, ou seja, interconexão de sistemas abertos) estabelece uma sessão de comunicação entre dois aplicativos e fornece dados entre eles. Por exemplo, um aplicativo gera dados enviados de um nó de rede de origem para outro nó de rede de origem. Não é considerado o tipo de nó de rede de destino, nem deve ser propagado por tipo de mídia, caminho, congestionamento ou tamanho. Como mostra a figura “Camada quatro do modelo OSI (transporte)”, a camada quatro do modelo OSI (Transporte) é o link entre as camadas inferiores.

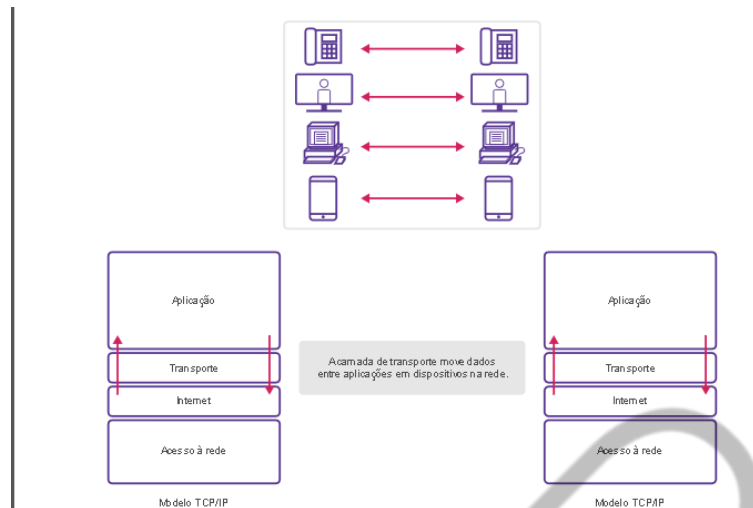


Figura 1 – Camada quatro do modelo OSI (transporte)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Rastreamento de Conversas

Cada conjunto de dados que flui entre os aplicativos de origem e de destino é chamado de conversa.

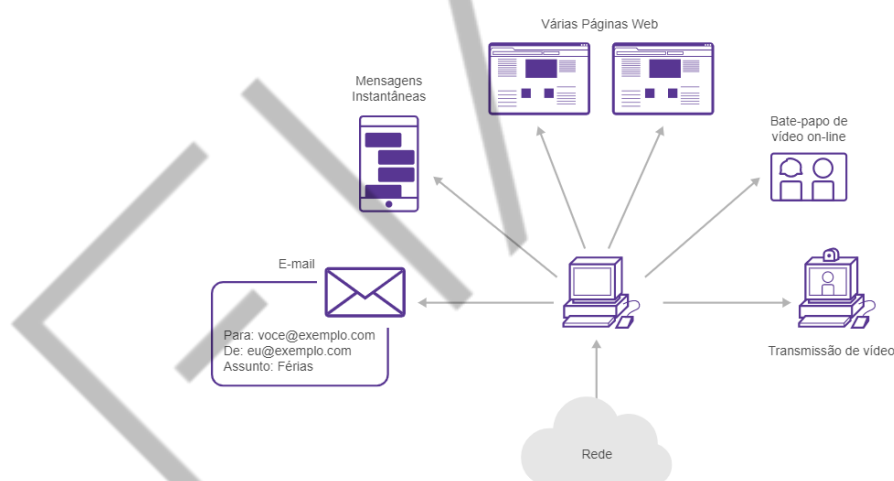


Figura 2 – Rastreamento
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Segmento e Remontagem

Os dados devem estar prontos para serem enviados pela mídia física. A camada quatro do modelo OSI (transporte) possui serviços que dividem os dados do aplicativo em vários blocos. Ao adicionar um cabeçalho de reorganização a cada bloco de dados no local de destino, cada dado precisa ser encapsulado e a camada quatro do modelo OSI (transporte) deve poder remontar os fragmentos de dados em um fluxo de dados completo útil para a camada de aplicação.

Identificação das Aplicações

A camada quatro do modelo OSI (transporte) atribui um identificador ao aplicativo chamado número da porta. Cada processo de software que precisa acessar a rede atribui um número de porta exclusivo ao host. A figura “Multiplexação” mostra a divisão dos dados em pedaços menores.

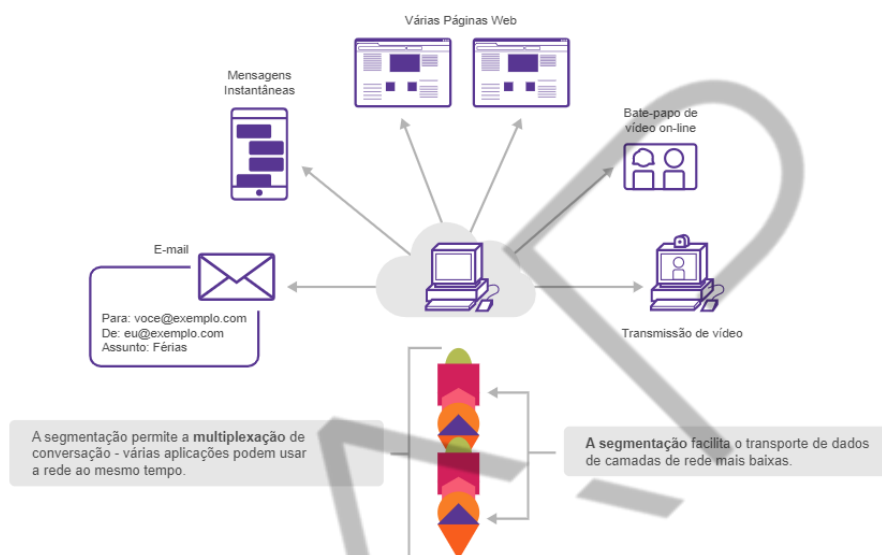


Figura 3 – Multiplexação
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A camada quatro do modelo OSI (transporte) também é responsável por gerenciar os requisitos de credibilidade da conversa. Diferentes aplicações têm diferentes requisitos de credibilidade de transmissão. O (TCP/IP) fornece dois protocolos da camada quatro do modelo OSI (transporte), a saber, o protocolo de controle de transmissão (em inglês, *Transmission Control Protocol* – TCP) e o protocolo de datagrama do usuário (em inglês, *User Datagram Protocol* – UDP), conforme mostrado na figura “Camada 04”. O IP usa esses protocolos de transporte para permitir que os hosts se comuniquem e transfiram dados.

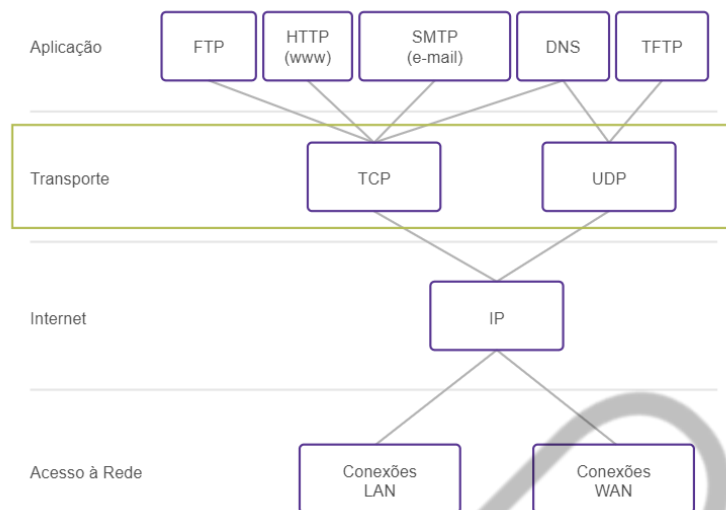


Figura 4 – Camada 04
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O TCP é um protocolo confiável da camada quatro do modelo OSI (transporte) que garante que todos os dados cheguem ao seu destino. Ele usa outros campos no cabeçalho TCP, o que aumenta o tamanho do pacote e também a latência. UDP é um protocolo de camada quatro do modelo OSI (transporte) mais simples, que não fornece credibilidade. Com o *Transmission Control Protocol* (TCP), existem três operações básicas de credibilidade:

- Numeração e rastreamento de dados;
- Confirme os dados. Retransmissão de dados.

O UDP é chamado de protocolo de transporte de melhor esforço. A entrega do melhor esforço é chamada não confiável. Com o UDP, não há processo da camada quatro do modelo OSI (transporte) para informar ao remetente se a entrega foi bem-sucedida.

3 TCP É USADO COMO O PROTOCOLO DE TRANSPORTE

3.1 Transmission Control Protocol (TCP) e UDP

Para alguns aplicativos, os *threads* devem chegar a uma ordem específica para serem processados com êxito. Para outros aplicativos, todos os dados devem ser totalmente recebidos antes de serem considerados úteis. Nos dois casos, o TCP é usado como o protocolo de transporte. Os desenvolvedores de aplicativos devem escolher o tipo de protocolo de transporte apropriado, com base em suas necessidades de aplicativos.

Por exemplo, aplicativos como bancos de dados, navegadores e clientes de e-mail exigem que todos os dados enviados atinjam seu destino em seu estado original. Qualquer perda de dados pode resultar em comunicação incompleta ou ilegível. Esses aplicativos foram projetados para usar o TCP. Em outros casos, o aplicativo pode tolerar alguma perda de dados durante a transmissão na rede, mas o atraso na transmissão é inaceitável. O UDP é a melhor opção para esses aplicativos porque requer menos sobrecarga da rede. O UDP é preferido para aplicativos como streaming de áudio e vídeo em tempo real e *Voice over Internet Protocol* (VoIP).

Por exemplo, se um ou dois segmentos do fluxo de vídeo ao vivo não chegarem, isso causará apenas uma breve interrupção na transmissão. Isso pode aparecer como distorção na imagem ou no som, mas pode não ser percebido pelo usuário. Se o host de destino achar que os dados foram perdidos, isso poderá atrasar a transmissão enquanto aguarda a retransmissão, resultando em uma grande perda de áudio e vídeo. Nesse caso, é melhor fornecer a melhor experiência de mídia no segmento recebido e abrir mão da credibilidade.



Figura 5 – Diferenças entre TCP e UDP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Para entender a diferença entre TCP e UDP, é importante entender como cada protocolo implementa recursos específicos de credibilidade e como rastrear conversas, além das funções básicas que permitem que os dados sejam divididos e reagrupados.

- **Estabelecimento de sessão:** TCP é um protocolo orientado a conexão. Um protocolo orientado a conexão é um protocolo que negocia e estabelece uma sessão permanente entre um computador de origem e um computador de destino, antes de encaminhar o tráfego. Com o estabelecimento da sessão, o computador pode negociar o tráfego esperado, que pode ser roteado a qualquer instante e gerenciar cuidadosamente os segmentos de comunicação entre ambos.
- **Entrega confiável:** Na rede, credibilidade significa garantir que todos os segmentos de rede enviados pelo host de origem cheguem ao seu destino. Por muitas razões, os segmentos de rede podem ser danificados ou completamente perdidos, à medida que viajam pela rede.

- **Entrega na mesma ordem:** A rede pode fornecer diversas rotas com valores de transmissão diferentes, os segmentos podem chegar na ordem errônea. Por meio da numeração e ordem dos segmentos, o protocolo TCP garante que esses segmentos sejam reagrupados na ordem correta.
- **Controle de fluxo:** Os hosts da web têm recursos limitados, como memória e poder de processamento. Quando está ciente dessas sobrecargas de recursos, o TCP pode solicitar ao aplicativo de envio que reduza a taxa de fluxo de dados. Isso é feito via TCP, que pode ajustar a quantidade de dados transmitidos pela fonte. Quando os recursos do nó de rede que recebem esses dados estão sobrecarregados, o controle de fluxo impede a retransmissão de dados.

O protocolo UDP é considerado um protocolo de transmissão de melhor esforço. O UDP é um protocolo de transmissão leve que fornece a mesma segmentação e remontagem de dados que o TCP, mas sem a credibilidade e o controle de fluxo do TCP. UDP é um protocolo simples, geralmente descrito como algo que não foi feito em comparação com o TCP.

A camada quatro do modelo OSI (transporte) deve separar e gerenciar várias comunicações com diferentes requisitos de transmissão. Os usuários esperam poder enviar e receber e-mails e mensagens instantâneas, visualizar sites e fazer chamadas VoIP simultaneamente. Embora os requisitos de credibilidade sejam diferentes, cada aplicativo envia e recebe dados pela rede ao mesmo tempo. Da mesma forma, os dados do telefone não são enviados diretamente para o navegador e o texto nas mensagens instantâneas não aparece nos e-mails.

O TCP e o UDP gerenciam essas várias conversações simultâneas. Esses identificadores únicos são os números de porta. Figura “Conversões Separadas”.

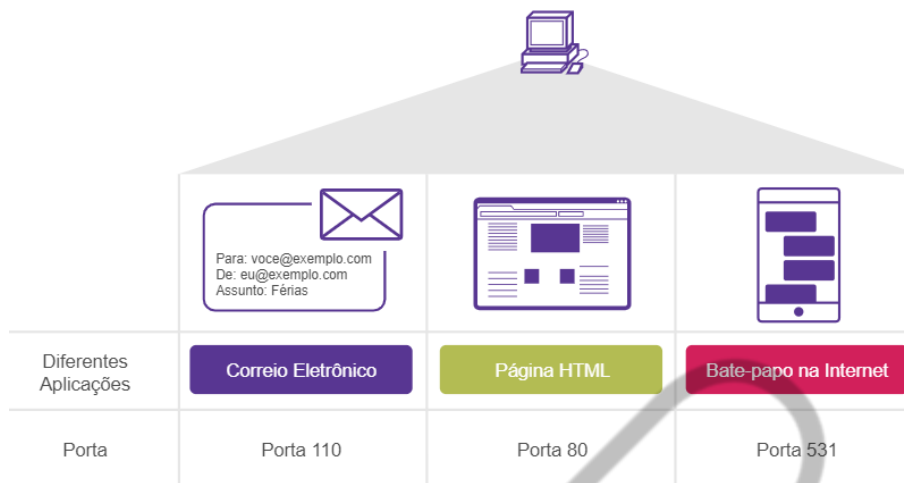


Figura 6 – Conversões Separadas
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O número da porta de origem está associado ao aplicativo original no nó de rede local. O número da porta de destino está associado ao aplicativo de destino no nó de rede remoto.

Porta de origem

A porta de origem é gerada dinamicamente pelo host de envio para identificar a conversa entre os dois hosts. Esse processo permite várias conversas ao mesmo tempo. O host geralmente envia várias solicitações de serviço HTTP para o servidor da web ao mesmo tempo. Acompanhe cada sessão HTTP individual com base na porta de origem.

Porta de destino

O cliente preenche o número da porta de destino no segmento de rede para informar ao servidor de destino qual serviço está sendo solicitado, como mostra a figura “Número de Porta”. Por exemplo, quando o host-cliente especifica a porta 80 na porta de destino, o servidor que recebe a mensagem sabe que o serviço da *web* foi solicitado. O servidor pode fornecer vários serviços (como serviços da *web*) na porta 80 ao mesmo tempo e fornecer conexões FTP na porta 21.

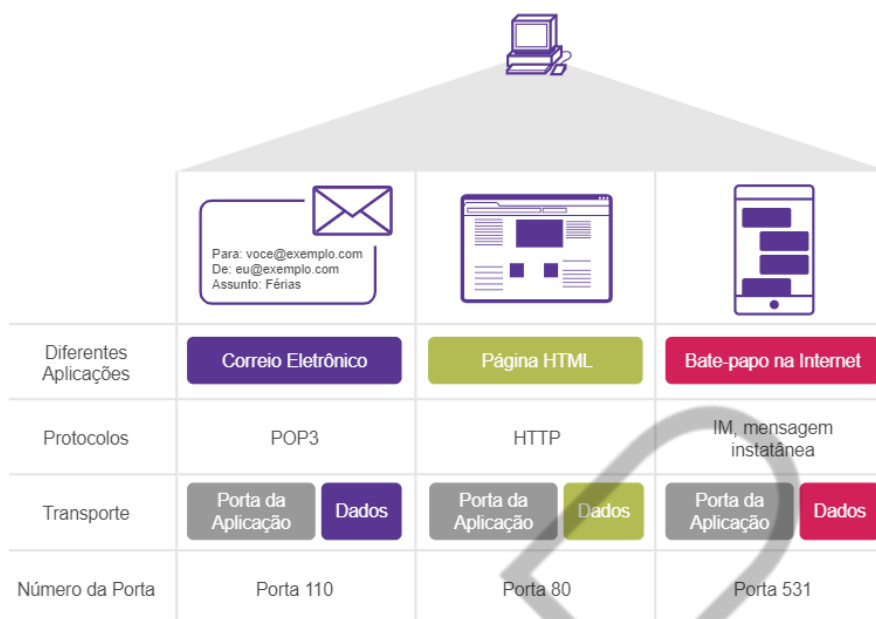


Figura 7 – Número de Porta
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As portas de origem e destino são colocadas no segmento de rede. Esses segmentos são encapsulados em pacotes IP. Um pacote IP contém um endereço IP de origem e um endereço IP de destino. Um endereço IP de origem e um número de porta de origem ou uma combinação de um endereço IP de destino e um número de porta de destino é chamado de soquete. Soquetes são usados para identificar o servidor e o serviço solicitado pelo cliente. O soquete do cliente pode ter esta aparência, em que 1099 representa o número da porta de origem: 192.168.1.5:1099. O soquete no servidor da web pode ser: 192.168.1.7:80. Esses dois soquetes são combinados para formar um par de soquetes: 192.168.1.5:1099, 192.168.1.7:80. Os soquetes permitem que vários processos em execução no cliente sejam diferentes entre si e que várias conexões com os processos no servidor sejam diferentes entre si.

Os soquetes permitem que vários processos em execução no cliente sejam diferentes entre si e que várias conexões com os processos no servidor sejam diferentes entre si. Esse número da porta é usado como o endereço de retorno do aplicativo solicitante. A camada quatro do modelo OSI (transporte) rastreia essa porta e o aplicativo solicitante para que, quando uma resposta for retornada, ela possa ser encaminhada para o aplicativo correto. Conforme demonstra a figura "Socket".

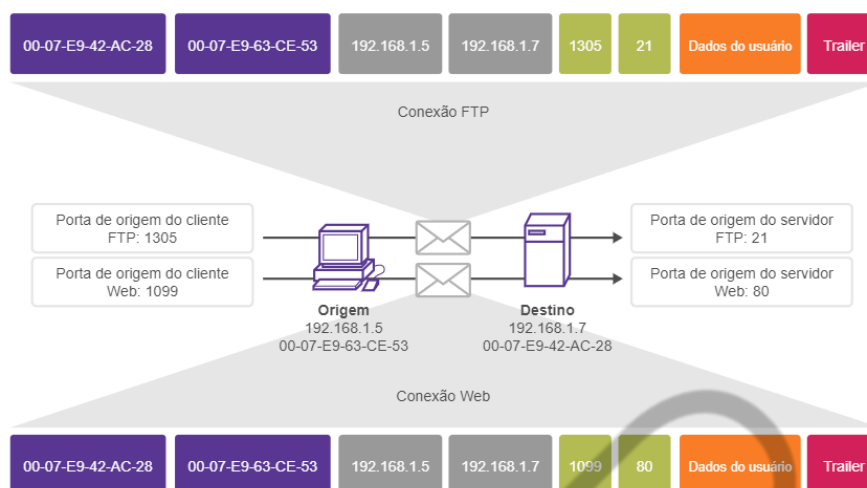


Figura 8 – Socket
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A IANA é o padronizador responsável por atribuir vários endereços padrão, incluindo números de porta, como mostra o quadro “Número de portas”.

Intervalo de número de porta	Grupo de portas
0 a 1023	Portas bem conhecidas
1024 a 49151	Portas registradas
49152 a 65535	Portas dinâmicas e/ou privadas

Quadro 1 – Número de portas
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Portas TCP mais conhecidas 0-1023 – Esses números são reservados para serviços e aplicativos. Eles são comumente usados em aplicativos como navegadores da web, clientes de e-mail e clientes de acesso remoto. Ao definir essas portas TCP mais conhecidas para o aplicativo do servidor, o aplicativo cliente pode ser programado para solicitar uma conexão com essa porta específica e serviços relacionados.

Portas registradas 1024 a 49151 – Esses números de porta são definidos pela IANA e são usados para solicitar que uma entidade use com um aplicativo ou processo específico.

Esses processos são principalmente aplicativos únicos que os usuários instalaram, em vez de aplicativos comuns com portas conhecidas. Por exemplo, a Cisco registrou a porta para o processo do protocolo HSRP em 1985.

Portas dinâmicas ou dedicadas (49152 a 65535) – Também conhecidas como portas efêmeras, geralmente são atribuídas dinamicamente pelo sistema operacional do cliente quando uma conexão com um serviço é iniciada. A porta do cliente é identificada por uma porta dinâmica durante a sessão. Nota: alguns sistemas operacionais clientes podem usar um número de porta registrado em vez de um número de porta dinâmico para atribuir uma porta de origem.

Alguns aplicativos podem usar TCP e UDP. Por exemplo, quando um cliente envia uma solicitação para um servidor DNS, o DNS usa o protocolo UDP. No entanto, a comunicação entre os dois servidores DNS sempre usa TCP. O quadro “Portas conhecidas” mostra alguns números de porta conhecidos e os aplicativos associados a eles.

Número da porta	Protocolo	Aplicação	Acrônimo
20	TCP	Protocolo FTP (dados)	FTP
21	TCP	Protocolo FTP (controle)	FTP
22	TCP	Secure Shell (acesso remoto criptografado)	SSH
23	TCP	Telnet (acesso remoto)	-
25	TCP	Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	SMTP
53	TCP, UDP	Serviço de nomes de domínio	DNS
67	UDP	Protocolo DHCP (servidor)	DHCP
68	UDP	Protocolo DHCP (cliente)	DHCP
69	UDP	Protocolo TFTP	TFTP
80	TCP	Protocolo HTTP (serviço de World Wide Web)	HTTP
110	TCP	Protocolo POP3	POP3
143	TCP	Protocolo IMAP	IMAP
161	TCP	Protocolo SNMP	SNMP
443	TCP	Protocolo HTTPS (serviço de World Wide Web criptografado)	HTTPS

Quadro 2 – Portas conhecidas
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Conexões TCP não conhecidas podem ser uma ameaça à segurança: elas podem indicar que algo ou alguém está conectado ao nó de rede local. Você precisa saber quais conexões TCP ativas estão abertas e em execução em um nó de rede. O *netstat* é um importante utilitário de rede que pode ser usado para verificar essas conexões. Como mostrado, digite o *netstat* para listar os protocolos em uso, endereço local e número da porta, endereço remoto e número da porta e status da conexão.

O *netstat* tentará resolver endereços IP de nomes de domínio e números de porta de aplicativos conhecidos. A opção *-n* pode ser usada para exibir o endereço IP e o número da porta em formato numérico.

```
C:\> netstat

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP kenpc:3126 192.168.0.2:netbios-ssn ESTABLISHED
TCP kenpc:3158 207.138.126.152:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3159 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3160 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3161 sc.msn.com:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3166 www.cisco.com:http ESTABLISHED

C:\>
```

Figura 9 – Netstat

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Cada sistema de aplicativo em execução no servidor está configurado para usar um número de porta padrão ou um número de porta configurado manualmente pelo administrador do sistema. Um único servidor não pode ter dois serviços atribuídos ao mesmo número de porta nos mesmos serviços da camada quatro do modelo OSI (transporte). Por exemplo, um nó de rede executando um aplicativo de servidor da web e um aplicativo de transferência de arquivos pode não estar configurado para usar a mesma porta (por exemplo, porta TCP 80). Um aplicativo ativo em um servidor atribuído a uma porta específica é considerado aberto. Isso significa que a camada quatro do modelo OSI (transporte) aceita e processa segmentos direcionados a essa porta.

Qualquer solicitação do cliente endereçada ao soquete correto é aceita e os dados são transferidos para o aplicativo do servidor. Em um servidor, várias portas podem ser abertas ao mesmo tempo, uma para cada aplicativo de servidor ativo. Verifique na figura “Processo (TCP)”.

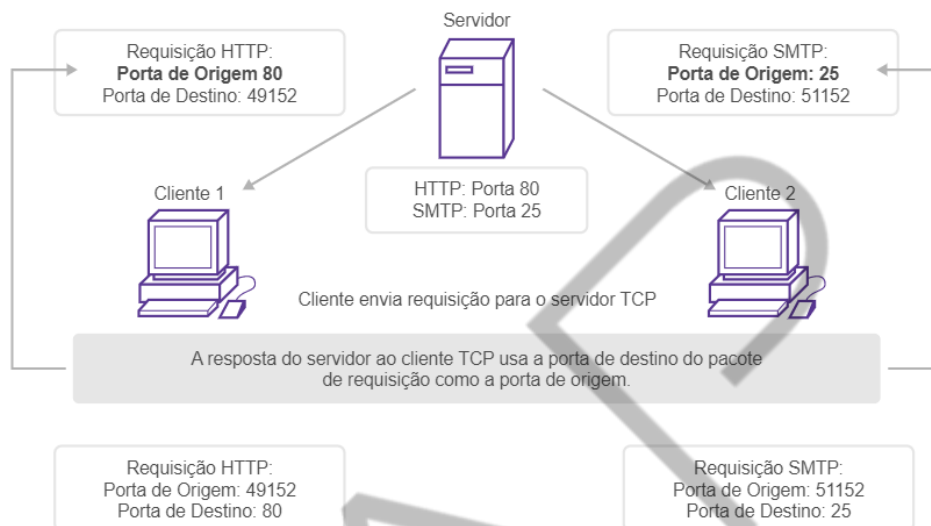


Figura 10 – Processo (TCP)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Quando duas ou mais pessoas se encontram, elas frequentemente fazem um gesto conhecido com as mãos. Ambos os lados viram o aperto de mão como um sinal amigável. As conexões de rede são semelhantes. Em uma conexão TCP, o nó de rede estabelece uma conexão com o servidor. A conexão TCP é dividida em três etapas, como mostra a figura “Handshake Triplo”:

Etapa 1 – Inicie uma comunicação cliente-servidor com um cliente solicitando um servidor.

Etapa 2 – O servidor envia uma comunicação cliente-servidor e solicita uma comunicação servidor-cliente.

Etapa 3 – Inicie uma comunicação servidor-cliente de envio do cliente.

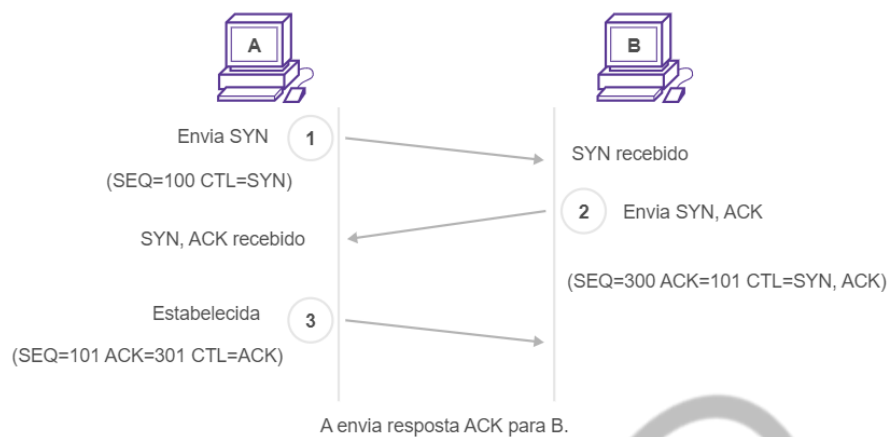


Figura 11 – *Handshake Triplo*
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Terminando uma conexão, a *flag* de controle *Finish* deve ser ligada ao cabeçalho do segmento. Para terminar cada sessão TCP de uma via, um *handshake* triplo, consistindo de um segmento FIN e um segmento *Acknowledgment* é usado. Portanto, para terminar uma conversação única permitida pelo TCP, quatro trocas são necessárias para finalizar ambas as sessões.

Os segmentos TCP podem chegar ao seu destino fora de ordem. Para a mensagem original ser entendida pelo receptor, os dados nesses segmentos são reagrupados na sua ordem original. Os números de sequência são atribuídos no cabeçalho de cada pacote para alcançar esse objetivo. O número de sequência representa o primeiro byte de dados do segmento TCP.

Durante o estabelecimento de uma sessão, um número de sequência inicial (ISN) é definido. Esse ISN representa o valor inicial dos bytes dessa sessão, que é transmitida para a aplicação receptora. À medida que os dados são transmitidos durante a sessão, o número de sequência é incrementado do número de bytes que foram transmitidos. Esse rastreamento dos bytes de dados permite que cada segmento seja identificado e confirmado de forma única. Segmentos perdidos podem então, ser identificados.

Observação: o ISN não começa em um, na verdade, ele começa em um número aleatório. Isso é para impedir determinados tipos de ataques maliciosos. Para simplificar os exemplos deste capítulo, usaremos um ISN de 1.

Os números de sequência do segmento indicam como remontar e reordenar os segmentos recebidos, como mostrado na figura “Entrega de mesma ordem”.

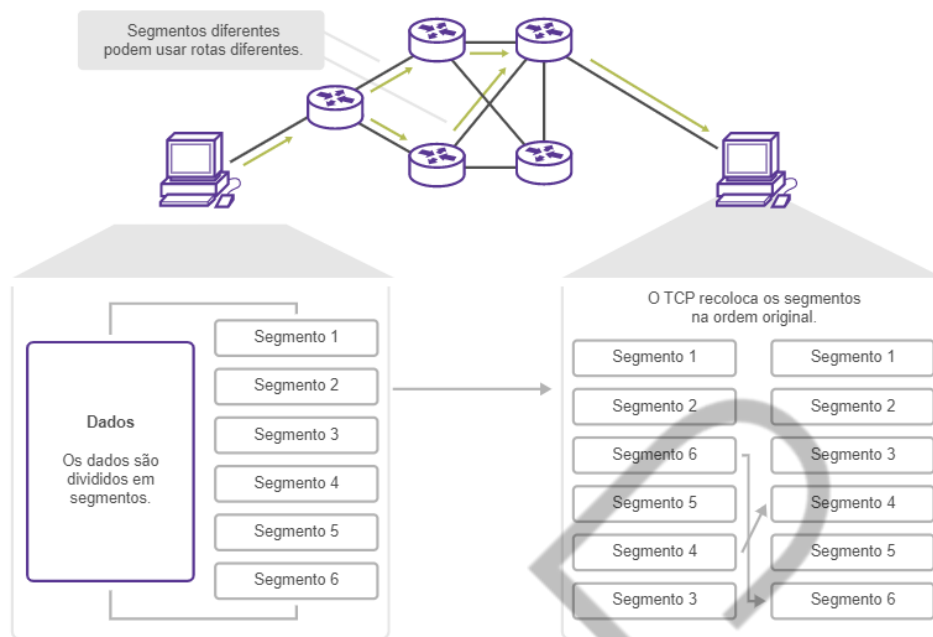


Figura 12 – Entrega de mesma ordem
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O processo do protocolo (TCP) receptor coloca os dados de um segmento em um buffer receptor. Os segmentos são colocados na ordem sequencial apropriada e passados para a camada de aplicação quando remontados. Qualquer segmento que chegue com números de sequência fora de ordem é retido para processamento posterior. Por isso, quando os segmentos com os bytes que faltavam chegam, esses segmentos são processados.

O UDP é um protocolo simples que fornece as funções básicas da camada quatro do modelo OSI (transporte). Ele tem uma sobrecarga muito mais baixa que o TCP, porque não é orientado a conexão e não oferece retransmissão, sequenciamento e mecanismos de controle de fluxo sofisticados que fornecem credibilidade.

Isso não significa que as aplicações que usam o UDP sejam sempre não confiáveis, nem significa que o UDP é um protocolo inferior. Isso simplesmente significa que essas funções não são fornecidas pelo protocolo da camada quatro do modelo OSI (transporte) e devem ser implementadas em outros locais, se houver necessidade.

A baixa sobrecarga do UDP o torna muito interessante para protocolos que efetuam transações simples de requisição e resposta. Por exemplo, usar TCP para o DHCP geraria tráfego de rede desnecessário. Se existir um problema com uma requisição ou uma resposta, o host simplesmente envia a requisição outra vez, se nenhuma resposta for recebida.

Como ocorre com segmentos TCP, quando múltiplos datagramas UDP são enviados a um destino, eles geralmente tomam caminhos diferentes e chegam na ordem errada. O UDP não rastreia os números de sequência da forma que o TCP faz. O UDP não tem como reordenar os datagramas na sua ordem de transmissão.

O TCP é um excelente exemplo de como as diferentes camadas da suíte de protocolos (TCP/IP) têm funções específicas. O TCP executa todas as tarefas associadas com a divisão do fluxo de dados em segmentos, fornecendo credibilidade, controlando o fluxo de dados e reordenando os segmentos. O TCP libera a aplicação da obrigação de gerenciar todas essas tarefas. Aplicações como as mostradas na figura “Aplicações (TCP)”, podem simplesmente enviar o fluxo de dados à camada quatro do modelo OSI (Transporte) e usar os serviços TCP.

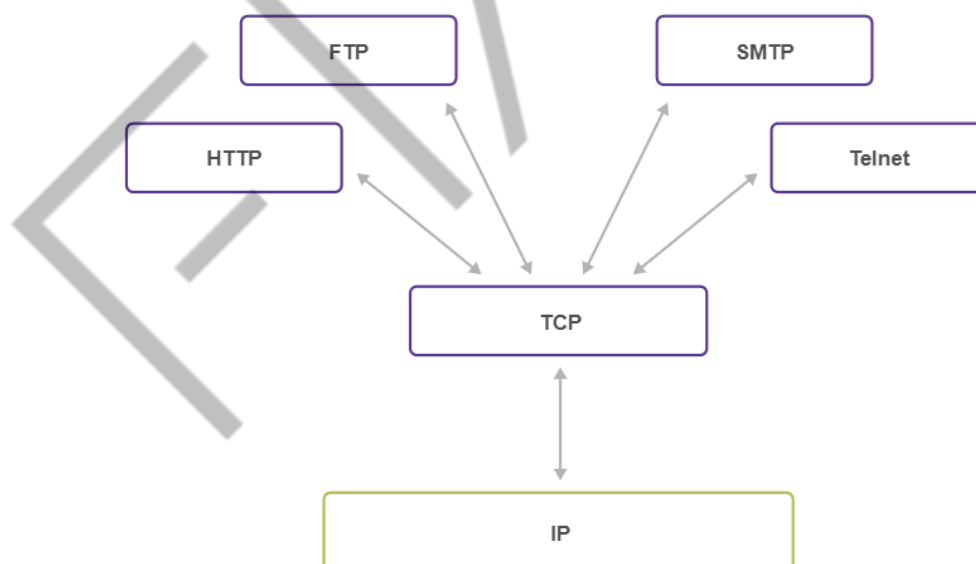


Figura 13 – Aplicações (TCP)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Há três tipos de aplicações que são mais adequadas para o UDP:

- **Aplicações de vídeo** – Podem tolerar alguma perda de dados, contudo, exigem pouco ou nenhum atraso. Os exemplos incluem VoIP e transmissões de vídeo ao vivo.

- **Aplicações simples** – Aplicações com transações simples em que o nó de rede envia uma requisição e pode ou não receber uma resposta. Os exemplos incluem DNS e DHCP.
- **Aplicações de credibilidade** – Comunicações unidirecionais em que o controle de fluxo, detecção de erro, confirmações e recuperação de erros não são necessárias ou podem ser executadas pela aplicação. Os exemplos incluem SNMP e TFTP.

Embora, por padrão, DNS e SNMP usem UDP, ambos podem usar TCP. DNS usará TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP) se a requisição DNS ou resposta DNS estiver acima de 512 bytes, como quando uma resposta DNS inclui um alto número de resoluções de nome. Da mesma forma, em algumas situações, o administrador de redes pode querer configurar o SNMP para usar o TCP, como mostra a figura “Aplicações (UDP)”.

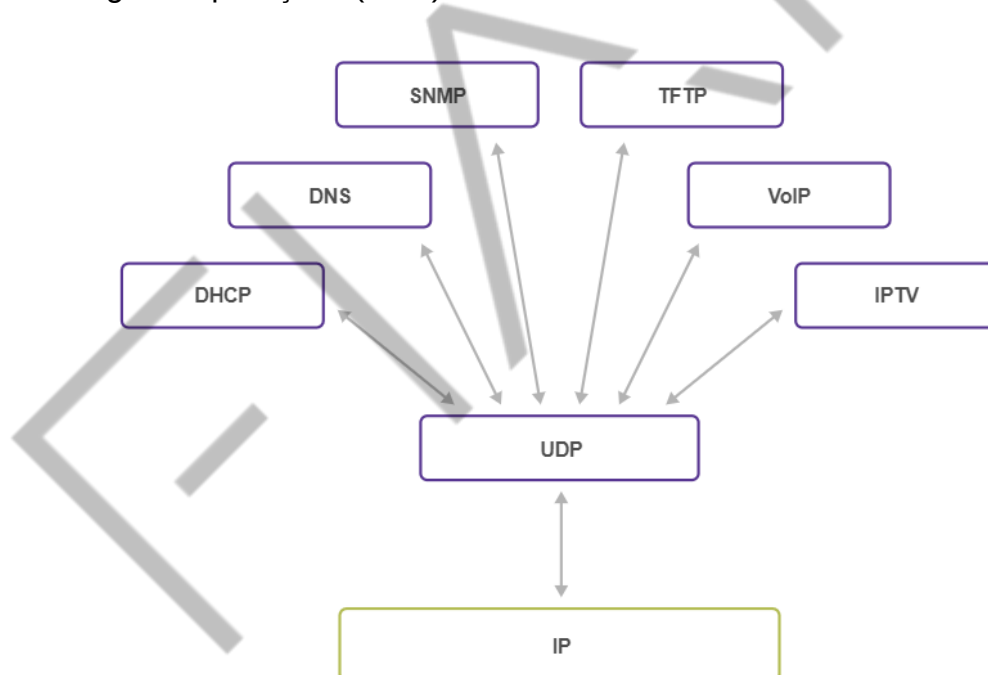


Figura 14 – Aplicações (UDP)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A camada quatro do modelo OSI (transporte) fornece serviços relacionados aos transportes por:

- Divisão de dados recebidos de uma aplicação em segmentos;
- Adição de um cabeçalho para identificar e gerenciar cada segmento;

- Uso da informação do cabeçalho para remontar os segmentos de volta em dados da aplicação;
- Transmitir os dados agrupados para a aplicação correta;
- O UDP e o TCP são os protocolos comuns da camada quatro do modelo OSI (transporte).

O TCP não passa qualquer dado para a rede até que saiba que o destino está pronto para recebê-lo. O TCP, então, gerencia o fluxo de dados e reenvia quaisquer segmentos de dados que não tenham sido reconhecidos como tendo sido recebidos no destino. O TCP usa mecanismos de *handshake*, temporizadores, mensagens de confirmação e de janelamento dinâmico para alcançar credibilidade. O processo de credibilidade, todavia, impõe uma sobrecarga na rede em termos de maiores cabeçalhos de segmentos e mais tráfego de rede entre a origem e o destino.

Se os dados da aplicação precisam ser entregues rapidamente pela rede ou se a largura de banda da rede não suportar a sobrecarga de mensagens de controle sendo trocadas entre os sistemas de origem e destino, o UDP será o protocolo de camada quatro do modelo OSI (transporte) preferido pelo programador. O UDP não oferece nenhum dos recursos de credibilidade do **Transmission Control Protocol (TCP)**. Entretanto, isso não significa necessariamente que a comunicação em si não seja confiável; pode haver mecanismos nos protocolos e serviços da camada de aplicação que processam datagramas perdidos ou com atraso, se a aplicação tem essas necessidades.

O desenvolvedor da aplicação decide que protocolo de camada quatro do modelo OSI (transporte) melhor atende aos requisitos da aplicação. É importante lembrar que todas as outras camadas têm um papel nas comunicações de rede de dados e influenciam o desempenho.

REFERÊNCIAS

CISCO – Network Academy. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 14 out. 2019.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de Redes em Ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

NASCIMENTO, A. O que é Thread? **Canaltech**, 12 ago. 2014. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/produtos/o-que-e-thread/>>. Acesso em: 08 mar. 2023.

RAUTEON, D. Hardware: Interface PCI Express – ELETRÔNICA. **Hardware Central**, 29 nov. 2017. Disponível em: <<https://www.hardwarecentral.net/single-post/2017/11/29/hardware-pci-express>>. Acesso em: 08 mar. 2023.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.